

Tema 1: Relaciones entre clases**Título:** Relaciones entre clases por asociación**Anexo A:** Guía de ejercicios**Ejercicios de nivel 1****Ejercicio 1**

Una sala de un hospital posee un grupo de pacientes ingresadas con síntomas similares a los del virus H1N1, todos los pacientes son mujeres embarazadas que entre sus características se encuentran el nombre, fecha de nacimiento, cantidad de semanas de gestación, y la temperatura que tenía cada una en la última visita realizada durante el día.

Se desea:

- Incorporar una nueva paciente a la sala del hospital
 - Conocer en cualquier momento del día, dado el nombre de una paciente la cantidad de semanas de gestación que presenta.
 - Conocer el nombre de la paciente de mayor temperatura.
 - Saber cuántas pacientes reportaron una temperatura normal en la última visita.
-
- a) Extraiga las clases que puedan estar presentes en el problema y represéntalas en un diagrama de clases.
 - b) Defina las relaciones entre las clases seleccionadas y muéstrelas en el diagrama. Justificar la selección realizada.
 - c) Asigne las responsabilidades correspondientes a cada clase. Explique qué patrón GRASP utilizarías para ello.
 - d) Ubique en el diagrama de clases UML los métodos que deben implementar dichas responsabilidades.
 - e) Codifique el diagrama de clases UML en el lenguaje estudiado.

Ejercicio 2

Uno de los eventos más importantes que se desarrollan en la Universidad de las Ciencias Informáticas es la Copa Pascal. Este es un evento competitivo donde varios equipos de distintas facultades realizan un conjunto de ejercicios de programación. Por cada ejercicio enviado correctamente, cada equipo acumula una cantidad de puntos y al final gana el equipo de mayor puntuación. Para poder participar los equipos

tienen que cumplir con los siguientes requisitos: ser mixto (tener al menos un participante de sexo femenino), solamente 3 integrantes y los miembros tienen que ser del mismo grupo de clases.

En una primera parte se quiere almacenar solamente la información referente a una facultad y de esta se conoce el nombre y los equipos que participarán. Por cada equipo se tiene: identificador (id), año docente, integrantes, cantidad de ejercicios que realizaron y la puntuación acumulada. De los integrantes se conoce el nombre, grupo y el sexo.

Se desea controlar toda la información referente al proceso descrito solamente en una facultad, y para ello es necesario:

- Conocer el total de equipos que participaron en la Copa por la facultad.
 - Saber la cantidad de equipos que existen por año.
 - Conocer el nombre de los integrantes del equipo de mayor puntuación de la facultad.
 - Listar los equipos ordenados de forma descendente de acuerdo a los puntos obtenidos.
- a) ¿Cuántas clases se pudieran definir para resolver este problema? Representalas en un diagrama de clases.
- b) ¿Existe alguna relación entre las clases extraídas? De los tipos de asociación que conoces diga cual utilizarías y el por qué de la selección.
- c) Asigne las responsabilidades correspondientes a cada clase con los métodos necesarios para llevarla a cabo. Explique qué patrón GRASP utilizarías para resolver cada problema presente en el diseño de clases del ejercicio.
- d) Codifique el diagrama de clases UML en el lenguaje estudiado.

Ejercicios de nivel 2

Ejercicio 1

Cierta tienda dedicada a la venta de mascotas necesita automatizar todas las operaciones que allí se realizan. Generalmente las mascotas que se venden (por lo general perros, gatos y cotorras) son traídas a la tienda a partir del mes de nacidas, además el país del que proceden tiene características similares al medio donde van a ser adoptadas. El precio en pesos de una mascota se calcula como $1000 / (\text{cantidad de meses de nacida})$. Para automatizar el proceso de las operaciones que se realizan en la tienda es necesario determinar cómo:

- Incorporar una nueva mascota a la tienda
- Conocer el listado con el precio de las mascotas que tienen menos de 2 meses de nacida.

- Conocer cuantas proceden de un país dado.
 - Conocer cuáles son las mascotas de mayor edad.
 - Conocer cuál es el color que menos predomina entre las mascotas de la tienda.
-
- a) Extraiga las clases que puedan estar presentes en el problema y represéntalas en un diagrama de clases.
 - b) Defina las relaciones entre las clases seleccionadas y muéstrelas en el diagrama. Justificar la selección realizada.
 - c) Asigne las responsabilidades correspondientes a cada clase para dar solución a cada necesidad presente en el texto de la situación descrita. Explique qué patrón GRASP utilizarías para resolver cada problema presente en el diseño de clases del ejercicio.
 - d) Ubique en el diagrama de clases UML los métodos que deben implementar dichas responsabilidades.
 - e) Codifique el diagrama de clases UML en el lenguaje estudiado.

Ejercicio 2

Una tienda posee una galería de productos. El nombre que recibe cada producto es mostrado en el exterior de su envase. Si un usuario de la tienda compra tres o más unidades de un producto que tiene un por ciento de descuento establecido, éste será aplicado solamente al precio total de la compra de ese tipo de producto, realizada por el usuario. Para una futura automatización de la gestión de información de la tienda se desea determinar cómo:

- Incorporar una cantidad de unidades de un nuevo producto a la tienda.
 - Vender (eliminar) una cantidad de unidades de un producto del que se conoce su nombre es conocido.
 - Conocer si el precio de un producto es mayor que un valor dado.
 - Conocer el producto que mayor por ciento de descuento tiene.
 - Dado el nombre de un producto, conocer la cantidad de unidades que existen del mismo actualmente en la tienda.
-
- a) Extraiga las clases que puedan estar presentes en el problema y represéntalas en un diagrama de clases.

- b) Defina las relaciones entre las clases seleccionadas y muéstrelas en el diagrama. Justificar la selección realizada.
- c) Asigne las responsabilidades correspondientes a cada clase para dar solución a cada necesidad presente en el texto de la situación descrita. Explique qué patrón GRASP utilizarías para resolver cada problema presente en el diseño de clases del ejercicio.
- d) Ubique en el diagrama de clases UML los métodos que deben implementar dichas responsabilidades.
- e) Codifique el diagrama de clases UML en el lenguaje estudiado.

Ejercicios de nivel 3

Ejercicio 1

En una oficina de correo se desea una aplicación para el control del flujo de la correspondencia. Dentro de la oficina se reciben diariamente un gran número de telegramas que son enviados a sus destinatarios en dependencia del día en que fue realizada su entrega en la oficina. De cada telegrama se conoce el precio teniendo en cuenta la siguiente tabla y de acuerdo a la cantidad de palabras que posee el mismo:

Precio	Cantidad palabras
Cantidad Palabras * 0.10	Menor que 100
Cantidad Palabras * 0.20	Entre 100 y 200
Cantidad Palabras * 0.40	Mayor que 200

Se desea conservar la información referente al control del flujo de la correspondencia y para ello se necesita:

- Dado el nombre de un remitente conocer cuántos telegramas a enviado.
- Conocer cuántos telegramas se recibieron en la oficina en una fecha dada.
- Conocer la ganancia de la Oficina de correo si se conoce que por cada telegrama se ingresa un valor igual correspondiente al precio del telegrama menos el impuesto que cobra la oficina por el servicio realizado.
- En caso que se generalizara la aplicación para controlar todas las oficinas del país, se necesita conocer la oficina que mayor cantidad de telegramas recibió en un día determinado.
- Conocer un listado de las direcciones de los destinatarios a los que hay que realizar la entrega en el día actual.

- a) Diseñe un diagrama de clases que de solución a la situación descrita anteriormente.
- b) Codifique el diagrama de clases en el lenguaje estudiado.